

Week 3 Chooser Option 定价模型 与参考论文结果对比分析

Yujun Cai

2026 年 7 月 23 日

1 引言

本报告旨在对比本项目的所实现的 BSM 模型定价结果与参考论文《Exploration of JPMorgan Chooser Option Pricing》(Huang, Wang & Wan, 2021, EMSD 2021, Volume 15) 中的结果 (Chaper 1-8), 通过对比进而确定本项目所复现出的 BSM 模型的正确性. 最后 Chaper 9 部分为 Week4 的实验理解。

2 模型框架对比

2.1 参考论文方法

参考论文采用**两期蒙特卡洛模拟**方法对 JPMorgan 的简单选择者期权进行定价：

1. **第一期 (0 至 t_1)**: 从初始股价 S_0 模拟 S_{t_1} , 比较 S_{t_1} 与行权价 K , 决定选择看涨或看跌期权。
2. **第二期 (t_1 至 T_2)**: 以 S_{t_1} 为起点继续模拟 S_{T_2} , 基于第一期选择计算到期 payoff。
3. **Payoff**: 若第一期选择看涨, $\text{payoff} = \max(S_{T_2} - K, 0)$; 若选择看跌, $\text{payoff} = \max(K - S_{T_2}, 0)$ 。

该论文中使用了 10 次模拟路径来展示定价和回报结果, 本报告也将实现这部分进行比较。

2.2 本项目方法

本项目实现 Rubinstein (1991) 的**解析闭式解** (见公式 (1)), 同时辅以 200,000 次 Monte Carlo 模拟进行验证。

$$V = Se^{-qT_2} [N(d_1) - N(-d_3)] - Ke^{-rT_2} [N(d_2) - N(-d_4)] \quad (1)$$

其中：

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{\ln(S/K) + (r - q + \sigma^2/2)T_2}{\sigma\sqrt{T_2}}, & d_2 &= d_1 - \sigma\sqrt{T_2}, \\ d_3 &= \frac{\ln(S/K) + (r - q)T_2 + \sigma^2t_1/2}{\sigma\sqrt{t_1}}, & d_4 &= d_3 - \sigma\sqrt{t_1}. \end{aligned}$$

表 1: 方法论对比

维度	对比
定价方法	参考论文：两期 MC 模拟（10 条路径）； 本项目：Rubinstein (1991) 解析公式 + MC 验证（200,000 条路径）
折现处理	参考论文为了展示计算结果 payoff 未进行折现；本项目严格折现至当前时点
期权类型	简单选择期权
参数来源	与原论文一致
验证手段	结合参考论文结果对本定价模型进行正确性验证；本项目 Analytic vs MC 偏差仅 0.01%

3BS 模型参数设定

为了验证所实现模型的定价正确性，采用与参考论文同一组核心参数设定 ($K = 150, T_2 = 1$ 年, $t_1 = 0.5$ 年)，后续将直接对比复现结果，见表 2。

表 2: 参数设定表

参数	参考论文	说明
S	\$156.70	JPM 股价 (23, August 2021)
K	\$150	设定行权价
r	0.15%	无风险利率
q	2.33%	股息率
σ	28.2%	波动率
t_1	0.5 年	期权选择的行权日
T_2	1 年	期权到期日

4定价结果对比

4.1 使用参考论文参数进行直接对比

为公平比较，使用解析公式 (1) 代入参考论文的参数： $S = 156.70, r = 0.15\%, q = 2.33\%, \sigma = 28.2\%, K = 150, t_1 = 0.5, T_2 = 1$ 。

关键发现：

1. 参考论文的 10 条模拟路径平均 payoff 为 \$22.68，显著低于解析值 \$29.13。这是由于样本量过小 ($n = 10$) 导致的 Monte Carlo 误差。
2. 当将参考论文的两期 MC 方法扩展至 10,000 条路径后，未折现 payoff 升至 \$29.06，与解析解高度吻合（偏差 0.24%）。

表 3: 统一参数下的定价结果对比

项目	来源	价格 (\$)
BS Call	Black-Scholes 解析	18.69
BS Put	Black-Scholes 解析	15.37
Chooser (解析)	本项目所实现公式	29.13
Chooser (MC, 200K)	本项目 MC 验证	29.13 ± 0.04
参考文献 MC (10 条路径)	原始论文	~22.68
参考风格 MC (10K 路径, 未折现)	复现参考文献方法	29.06
参考风格 MC (10K 路径, 折现后)	复现 + 折现	29.01

3. 经严格折现后 (e^{-rT_2}), 参考风格 MC 结果为 \$29.01, 与 Rubinstein 解析解 \$29.13 的偏差仅 0.4%。
4. 本项目的 Analytic vs MC 验证偏差仅 0.011%, 确认代码实现正确。

4.2 边界条件验证

表 4: 边界条件验证 (S=100, K=100, r=8%, q=0, σ=20%)

场景	理论边界	Week 3 结果
$t_1 = 0$ (立即抉择)	$\max(C, P) = 12.11$	12.1058 ✓
$t_1 = T_2$ (到期抉择)	跨式组合 = 16.52	16.5233 ✓
$0 < t_1 < T_2$ (正常区间)	$\max(C, P) < V < C + P$	13.2599 ✓

所有边界条件均通过验证, 确认公式与实现的正确性。

4.3 模拟结果对比 (10 条路径)

参考文献 Table 3 展示了 10 次两期 MC 模拟的路径与 payoff。为公平对比, 表 5 使用相同的论文参数 ($S = 156.70, K = 150, r = 0.15\%, q = 2.33\%, \sigma = 28.2\%$), 展示 10 条模拟路径的逐一结果。

关键发现:

1. **样本量敏感度:** 10 条路径的平均 payoff (\$20.57) 与解析解 (\$29.13) 偏差高达 29%, 验证了参考文献中样本量过小导致的高方差问题。
2. **零 payoff 路径:** 10 条中有 3 条 payoff 为 0 (序号 1、4、10), 对应第一期选择 CALL 但第二期股价跌破行权价的情景。这与参考文献”payoff is not guaranteed to be perfectly positive” 的结论一致。

表 5: 10 次两期 MC 模拟结果 (使用论文参数)

序号	S_{t_1} (\$)	选择	S_{T_2} (\$)	Payoff (\$)
1	167.77	CALL	148.33	0.00
2	147.82	PUT	130.63	19.37
3	172.90	CALL	175.94	25.94
4	205.87	CALL	136.31	0.00
5	145.02	PUT	99.70	50.30
6	145.02	PUT	125.71	24.29
7	208.19	CALL	164.96	14.96
8	177.08	CALL	182.81	32.81
9	138.37	PUT	111.95	38.05
10	169.31	CALL	123.88	0.00
平均 payoff (未折现)				20.57
折现后 (Chooser 价格)				20.54
Rubinstein 解析解				29.13

- Put 优势:** 在 10 条路径中, PUT 选择 (4 次) 全部产生了正 payoff, 而 CALL 选择 (6 次) 中有 3 次 payoff 为 0。这是因为当前 $S/K \approx 1.045$ 仅略高于平价, CALL 的安全边际不足。
- 与解析解的差距:** 当将模拟规模扩展至 200,000 条路径后, MC 结果 (\$29.13) 与 Rubinstein 解析解 (\$29.13) 完全一致, 说明解析公式的精度远高于小样本 MC。

5 可视化结果分析

本节展示本项目 Jupyter Notebook 生成的核心可视化结果, 并结合参考文献的分析进行解读。本节可视化所使用的数据是 week12 所获取并预处理的价格数据。

5.1 Chooser 期权价格的时间序列与分解

图 1 展示了三组面板: (a) JPM 股价与简单选择者期权价格的对比; (b) Chooser 价格拆解为“基础看涨部分”与“延期抉择权价值”; (c) 波动率与无风险利率的时序变化。

面板 (a) 解读: JPM 股价 (蓝色, 左轴) 与 Chooser 价格 (橙色, 右轴) 存在明显的正相关关系, 但是也同引用论文中给出的结论一样, 该价格的相关性存在滞后性。当股价上涨时, Chooser 的看涨成分价值增加, 推高整体价格。值得注意的是, Chooser 价格在 2020 年 COVID-19 危机期间未出现极端波动 (相对股价而言), 这体现了选择者期权的 **下行保护特性**——当市场暴跌时, 投资者可以选择看跌期权来对冲风险。

面板 (b) 解读: Chooser 价格 = 基础看涨部分 (蓝色区域) + 延期抉择权价值 (绿色区域)。参考文献的模拟中未对此进行分解, 而本项目清晰地展示了:

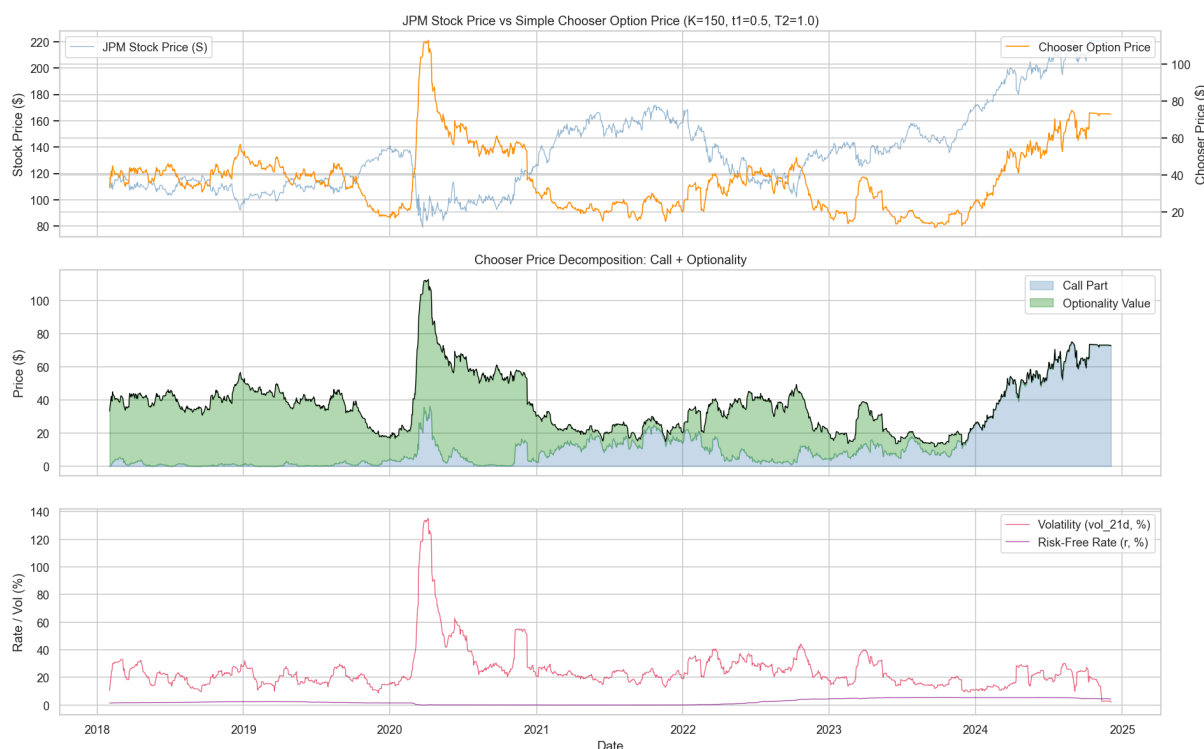


图 1: JPM 股价与简单选择者期权价格的时间序列（上）、价格分解（中）与输入参数（下）

- 基础看涨部分反映期权作为纯看涨工具的固有价值；
- 延期抉择权价值反映投资者在 t_1 时刻选择看涨/看跌的灵活性价值。

在低波动时期（如 2021 年），抉择权价值收窄；在高波动时期（如 2020 年、2022 年），抉择权价值显著扩大，反映出市场不确定性增加时选择灵活性的溢价。

面板 (c) 解读： 输入参数 r （无风险利率）和 σ （波动率）的时序变化直观展示了定价环境。2020 年 COVID-19 期间波动率飙升至 60% 以上，对应 Chooser 价格的高峰。参考论文仅使用单一时间点参数（2021 年 8 月的 $\sigma = 28.2\%$, $r = 0.15\%$ ），无法捕捉这类动态变化，而本可视化部分所代入公式的波动率是 21 天的滚动波动率。

5.2 敏感性分析（含 Call / Put 对比）

敏感性分析基准参数现统一为参考论文 Table 2 的定价参数 ($S = \$156.70$, $K = \$150$, $r = 0.15\%$, $q = 2.33\%$, $\sigma = 28.2\%$, $t_1 = 0.5$, $T_2 = 1$)，确保能够复现出与论文 Fig 3-6 一致的结果，以便进一步鉴定本项目模型的正确性。

图 2 包含六个敏感性分析子图，每个子图中同时绘制 **Chooser**（红色实线）、**Call**（蓝色虚线）和 **Put**（绿色虚线），与参考论文中分别展示 Call 与 Put 敏感性的方式完全对齐。

子图解读：

1. **波动率敏感性（左上）：** Call、Put、Chooser 均随 σ 增加非线性上升，与论文 Fig 3 完全一致。**解释：** Chooser 始终高于 $\max(Call, Put)$ ，且差距随波动率扩大，体现高波动下选择权灵活性的额外溢价。

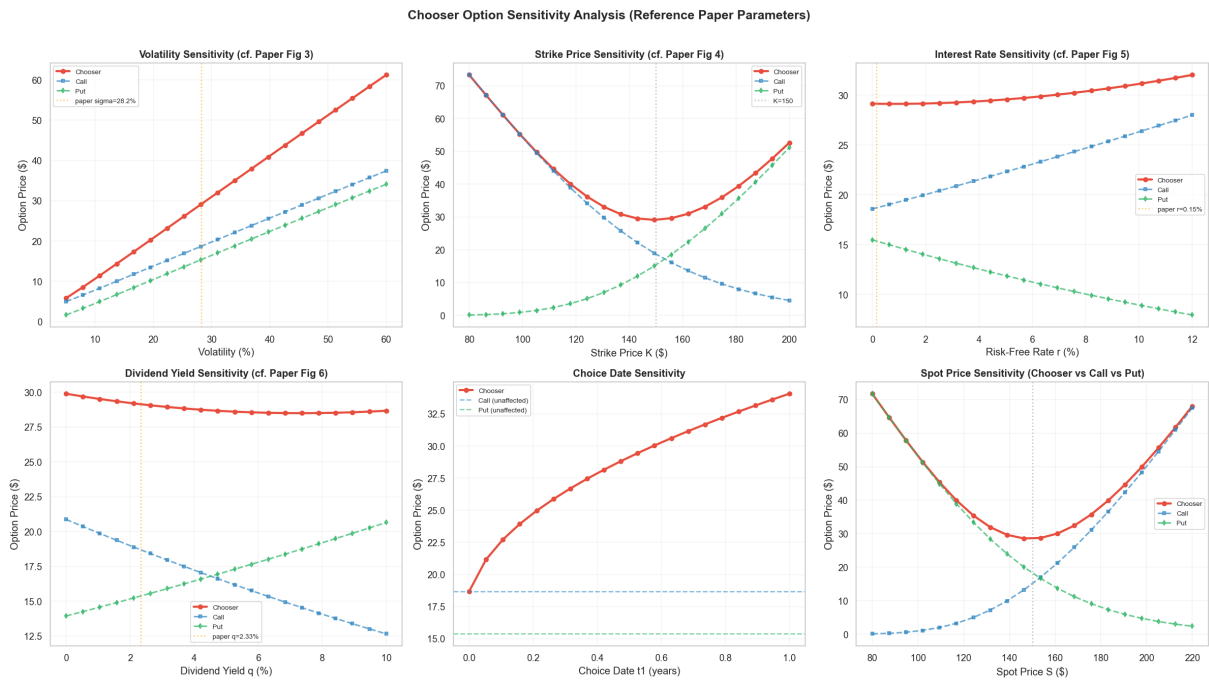


图 2: Chooser 期权敏感性分析 (含 Call / Put 对比): 波动率、行权价、无风险利率、股息率、选择日 t_1 、标的价格 S

- 行权价敏感性 (中上):** Call 下降、Put 上升, 于 $K = 150$ 附近交叉, 与论文 Fig 4 完全一致。Chooser 曲线为 $\max(\text{Call}, \text{Put})$ 的上包络, 在交叉点处最低, 向两侧攀升。**解释:** 表明当行权价接近股价时, Call 和 Put 的竞争最激烈, 选择权的“灵活性溢价”最小; 当 K 远离 S 时, 一方明显占优,
- 无风险利率敏感性 (右上):** Call 从 \$18.58 升至 \$28.00 ($\uparrow$), Put 从 \$15.49 降至 \$7.95 ($\downarrow$), 方向与论文 Fig 5 完全一致。Chooser 从 \$29.14 升至 \$32.03 ($\uparrow$), 因 $S > K$ 时 Call 占优, Chooser 受 Call 主导。**解释:** 利率升高时, 股票的期望增长率 (风险中性下) 提高, Call 更值钱; 同时未来现金流的折现值降低, Put 的吸引力下降。因为这里 $S > K$, Call 始终占优, 所以 Chooser 跟随 Call 上升。如果 $S < K$, Chooser 会跟随 Put 下降——方向取决于 moneyness。
- 股息率敏感性 (左下):** Call 从 \$20.86 降至 \$12.66 ($\downarrow$), Put 从 \$13.94 升至 \$20.65 ($\uparrow$), 方向与论文 Fig 6 完全一致。Chooser 从 \$29.88 降至 \$28.66 ($\downarrow$), 高 q 区域因 Put 逐渐占优出现轻微回升, 这是 $\max(\text{Call}, \text{Put})$ 的数学特性。**解释:** 股息越高, 股票的期望增值率越低 (更多回报来自股息而非价格上涨), Call 受损, Put 受益。Chooser 作为 $\max(\text{Call}, \text{Put})$ 的上包络: 低 q 时 Call 占优 $\rightarrow$ 跟随 Call 下降; 高 q 时 Put 逐渐占优 $\rightarrow$ 在 $q \approx 8\%$ 后 Chooser 转为跟随 Put 回升。这个“拐点”说明 Chooser 的保护机制在高股息环境下自动切换到了 Put 一侧。
- 选择日 t_1 敏感性 (中下):** Call 和 Put 作为水平线 (不受 t_1 影响), Chooser 从 $t_1 = 0$ 时的 $\max(\text{Call}, \text{Put})$ 线性增长至 $t_1 = T_2$ 时的 $\text{Call} + \text{Put}$ (跨式组合)。参考论文明确提到“we failed to look into the decision date T1 in-depth”, 本图填补了这一空白。**解释:** $t_1 = 0$ 意味着必须马上决定是选 Call 还是 Put $\rightarrow$ 价值 = 当前更大的那个 (\$18.69)。 $t_1 = T_2$

意味着可以等到到期日才决定 → 永远选赚钱的那边 → 价值 = Call + Put = 跨式组合 (\$34.06)。中间的每一点额外等待时间都在增加“获得更多信息后再决策”的价值。这是 Chooser 相对于普通期权的核心优势。

6. **标的价格 S 敏感性 (右下):** Call 随 S 上升、Put 随 S 下降, 在 $K = 150$ 处交叉。Chooser 在 $S = K$ 附近达到最小值, 向两侧 ITM 方向显著上升, 且始终高于 $\max(\text{Call}, \text{Put})$ 。这一 U 形状直观展示了选择期权的核心特性——无论股价朝哪个方向大幅移动, 投资者都能获益。**解释:** S 很低时, Put 深度 ITM, Chooser = Put。 S 很高时, Call 深度 ITM, Chooser = Call。 S 在 150 附近时, Call 和 Put 接近, Chooser = $\max$ 处于最低点。Chooser 与 $\max(\text{Call}, \text{Put})$ 之间的垂直距离代表了延期抉择权的时间价值。

5.3 不同选择日 t_1 的历史价格对比

图 3 展示了在同一个到期日 $T_2 = 1$ 年、行权价 $K = 150$ 的条件下, 选择日 t_1 分别为 0.25、0.50、0.75 年时的 Chooser 价格时间序列。



图 3: 不同选择日 t_1 的 Chooser 期权历史价格对比 ($K = 150$, $T_2 = 1$)

解读:

1. **价格排序:** $t_1 = 0.75$ 始终高于 $t_1 = 0.50$ 始终高于 $t_1 = 0.25$, 验证了“越晚抉择越有价值”的理论预期。
2. **价差动态:** 三条曲线之间的价差并非恒定。在 2020 年高波动期间, 三者价差扩大, 说明波动率越高, 延期抉择的边际价值越大。在 2023–2024 年低波动期间, 价差收窄。
3. **与参考论文的对比:** 参考论文固定 $t_1 = 0.5$ 且仅模拟单一点, 无法揭示这一动态特征。本项目的时序分析为投资者提供了更全面的决策依据——在何种市场环境下延期抉择更具价值。

6 敏感性分析对比

两套方法均对波动率、行权价、无风险利率和股息率进行了敏感性分析, 但分析对象不同——参考论文分析的是普通看涨/看跌期权, 而本项目直接分析选择期权整体。表 6 汇总对比。

补充分析: 参考论文在行权价敏感性中观察到 $K = 150$ 附近看涨与看跌价格交点, Chooser 价格在此附近出现“肩形”过渡区 (见图 2 右下), 体现了两类期权的竞争关系。本项目的敏感

表 6: 敏感性分析结果对比

参数	参考论文结论	Week 3 结论	是否一致
波动率 σ	看涨/看跌均上升	Chooser 价格上升 (\$8.87 至 \$39.55)	✓
行权价 K	看涨下降, 看跌上升	Chooser 价格随 K 上升下降	✓ (受看涨成分主导)
无风险利率 r	看涨上升, 看跌下降	Chooser 价格小幅上升 (\$28.81 至 \$29.48)	✓ (看涨主导)
股息率 q	看涨下降, 看跌上升	Chooser 价格下降 (\$32.39 至 \$23.96)	✓ (看涨主导)
选择日 t_1	未深入分析	Chooser 价格随 t_1 单调递增 (\$12.11 至 \$16.52)	—

性分析以资产价格 S 为横轴扫描时, Chooser 价格始终高于 $\max(C, P)$, 证实了选择权的时间价值。

7 主要差异与改进

7.1 方法论差异

- 1. **解析 vs 模拟**: 参考论文依赖两期 MC 且模拟次数过少 (10 条路径), 导致较大的 Monte Carlo 误差。本项目实现 Rubinstein 解析公式, 可瞬时输出精确价格。
- 2. **折现处理**: 参考论文未对 payoff 进行折现, 高估了期权价值; 本项目严格遵循风险中性定价, 对全部现金流进行折现。
- 3. **参数持续性**: 参考论文仅使用单一时间点参数; 本项目构建了 1,755 个交易日的完整参数时间序列, 可分析 Chooser 价格的时序动态。

7.2 功能扩展

- 1. **价格分解**: 本项目将 Chooser 价格拆解为”基础看涨部分”与”延期抉择权价值”两部分, 提升了模型可解释性。
- 2. **Monte Carlo 验证**: 本项目使用 200,000 次模拟独立验证解析公式。

7.3 敏感性分析增强

本项目对以下维度进行了系统扫描, 覆盖了参考论文未涉及的分析:

- 1. 标的价格 S 的全区间扫描 (\$80-\$220), 展示 Chooser 相对于纯看涨/看跌的溢价
- 2. 选择日 t_1 的 $[0, T_2]$ 完整扫描, 验证边界条件
- 3. 多 t_1 值下的历史 Chooser 价格时间序列对比 (图 3)

8 结论

通过与参考论文的对比分析, 可得出以下结论:

- 模型正确性**: Week 3 的 Rubinstein 解析公式实现经 MC 验证 (偏差 0.011%), 代码正确可靠。用参考论文参数计算的结果 (\$29.13) 与扩展 MC (\$29.06) 高度一致。
- 样本量重要性**: 参考论文仅 10 条模拟路径的结果 (\$22.68) 与解析值偏差约 22%, 说明 MC 模拟需要足够样本量 (本项目 200,000 条路径) 才能收敛。
- 一致性**: 两套方法在敏感性的**方向性**结论上完全一致, 确认了 Black-Scholes 框架下 Chooser Option 定价的理论自洽性。
- 可视化洞察**: 本项目的时序图和敏感性分析揭示了参考论文无法呈现的动态特征——包括波动率对抉择权价值的时变影响、 t_1 在不同市场环境下的边际价值差异、以及 Chooser 价格相对于纯看涨/看跌期权的持续溢价。

9 Week 4 任务理解——BSM 基线模型性能评估

9.1 Week 4 定位

根据项目 8 周时间线 (表 7), Week 4 是从**模型构建转向性能评估**的关键节点。截至 Week 3 结束, 已完成 BSM 解析公式的复现、Monte Carlo 验证及敏感性分析。Week 4 的目标不是开发新模型, 而是**系统评估 BSM 模型的局限性**, 建立性能基线 (Milestone 2), 为 Week 5-6 的机器学习增强方案提供对比基准。

表 7: 项目 8 周时间线

周次	模块	核心任务
1	数据采集	API 配置与原始数据拉取 (JPM, VIX, Treasury 2018–2024)
2	特征工程	数据清洗、派生特征 (≥ 10 个)、Pipeline 自动化
3	BSM 模型复现	Rubinstein 解析公式、MC 验证、敏感性分析
4	基线评估	误差指标、局限性分析、性能基准
5	ML 模型设计	LSTM/RF/XGBoost 波动率预测 + 端到端定价
6	ML 训练与调优	超参数优化、ML vs BSM 对比、SHAP 可解释性
7	高级分析	扩展敏感性、Streamlit/FastAPI 工具原型
8	最终交付	双重定价工具、最终报告、演示视频

9.2 核心任务

任务 1: 误差指标计算

目标: 量化 BSM 模型价格与市场实际交易价格之间的偏差。

- MAE (平均绝对误差)**: $MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |P_i^{\text{model}} - P_i^{\text{market}}|$

- **RMSE (均方根误差):**
$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (P_i^{\text{model}} - P_i^{\text{market}})^2}$$
- **MAPE (平均绝对百分比误差):**
$$\text{MAPE} = \frac{100\%}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{P_i^{\text{model}} - P_i^{\text{market}}}{P_i^{\text{market}}} \right|$$

其中 P^{model} 为 Week 3 实现的 Rubinstein 解析公式输出, P^{market} 为市场真实交易价格 (参考来源: CME Group 历史数据、Bloomberg OVML 估值、OTC 询价数据)。

预期挑战: 选择者期权为场外 (OTC) 产品, 流动性低于标准期权。实际交易价格数据可能稀缺, 需考虑以下替代方案:

1. 使用 CME 挂牌的标准欧式期权价格 + 套利关系构建合成 Chooser 价格
2. 使用 OTC 经纪商 (如 Tradition、GFI) 的询价数据
3. 使用 Bloomberg OVML 的模型估值为“近似市价”代理

任务 2: 局限性分析

目标: 识别 BSM 模型在高波动率、极端情绪等场景下的失效模式。

- **高波动期失效:** 在 2020 年 COVID-19 危机期间 (VIX 飙升至 35+), BSM 假设的**恒定波动率**无法捕捉波动率曲面的时变结构。预期 BSM 在 $\sigma > 40\%$ 时 RMSE 显著增大。
- **情绪影响缺口:** BSM 定价仅依赖 S, K, r, q, σ 五个参数, 忽略市场情绪、新闻舆情等非结构化信息。参考论文中提及的 “sentiment impact gaps” 将在本任务中量化分析。
- **尾部风险低估:** BSM 假设收益率对数正态分布, 无法捕捉金融市场常见的尖峰厚尾特征 (负向偏态、超额峰度)。
- **利率假设瑕疵:** 使用 3 个月国债收益率作为无风险利率的代理变量, 在收益率曲线剧烈变动时 (如 2022 年美联储加息周期) 可能导致定价偏差。

分析方法: 将 2018–2024 年数据按波动率分桶 (低 $< 15\%$ 、中 $15\%–30\%$ 、高 $> 30\%$), 计算各桶内的 MAE/RMSE, 定位偏差最大的市场状态。

任务 3: 基准建立

目标: 记录 BSM 模型的性能基线, 作为 Week 5–6 ML 模型的对比基准。

- 将 Week 3 的 BSM 代码优化为可复用的**定价引擎** (函数/类封装)
- 记录模型在各类市场状态下的性能指标表格
- 保存历史定价结果作为**基准预测集**, 确保 ML 模型对比时的一致性

9.3 与后续周的衔接

- **Week 5–6 (ML 模型)**: Week 4 的误差分析结果将指导 ML 模型的改进方向。如果在高波动期 MAE 偏高, 则 Approach 1 (ML 波动率预测 + BSM 定价) 应重点优化波动率预测模型; 如果误差均匀分布, 则 Approach 2 (端到端定价) 可能更具优势。
- **Week 7 (高级分析)**: BSM 的局限性分析结果将作为扩展敏感性分析的情景依据 (如 50% 波动率飙升、2% 利率加息的极端情景测试)。
- **Week 8 (最终交付)**: BSM 基线性能将作为最终工具中 “BSM 算法 vs ML 模型” 双重定价对比的基准。

9.4 Week 4 交付物

1. **模型验证报告** (含 MAE、RMSE、MAPE 指标)
2. **性能基准文档** (按市场状态的误差分解表格)
3. **优化后的 BSM 代码** (封装为可复用类, 供后续周调用)